

ДЗ 2. Стереографическая проекция. Сходимость комплексных чисел

Мягкий дедлайн 29.01, жесткий дедлайн 31.01, 7 баллов

1.(0,5 б.) Пусть $(\xi, \eta, \zeta) = Z$ — стереографическая проекция точки $\mathbb{C} \ni z = x + iy = (x, y, 0)$. Найдите стереографическую проекцию $1/z$.

2.(0,5 б.) Найдите стереографическую проекцию множества $\operatorname{Im} z > 0$.

3.(2 б.) Докажите, что обратная стереографическая проекция произвольной окружности на сфере Римана является либо окружностью, либо прямой на комплексной плоскости, причем прямой тогда и только тогда, когда окружность на сфере Римана проходила через полюс.

4.(1+1 б.) При каких $a > 0$ стереографические проекции множеств $|z - i| = a$, $|z - 2ai| = a$ являются большими кругами на сфере Римана?

Найдите пределы (возможно, бесконечные) или докажите, что их нет:

5.(0,5 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2in - 1}{n - in + 1}$

6.(0,5 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{i/n}$

7.(0,5 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})}$

Найдите следующие пределы (возможно, бесконечные) или докажите, что их нет при всех возможных $a \in \mathbb{C}$:

8.(1 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} na^n$

9.(2 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^{2n}}$

10.(2 б.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{i\varphi} + \dots + e^{in\varphi}}{n}$, где $\varphi \in [0, 2\pi]$